

Програмна система підтримки формування та оцінювання резюме

Специфікація Програмного Забезпечення

1.0

21.03.2026

Ситник Єгор Сергійович
Кириченко Кирило Володимирович
Білоус Антон Андрійович
Третьякова Лілія Сергіївна
Малишкін Андрій Сергійович

ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Опис	Автор	Коментарі
19.03.2026	Версія 1.0	Ситник Є. С.	Перша Версія Специфікації

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА

Ім'я	Підпис	Дата
Ситник Є. С.		
Афанасьєва І. В.		

ЗМІСТ

1	Вступ	5
1.1	Огляд продукту	5
1.2	Мета	5
1.3	Межі	5
1.4	Посилання	6
1.5	Означення та аббревіатури	6
2	Загальний опис	8
2.1	Перспективи продукту	8
2.2	Функції продукту	8
2.3	Характеристики користувачів	8
2.4	Загальні обмеження	9
2.5	Припущення й залежності	9
3	Конкретні вимоги	10
3.1	Вимоги до зовнішніх інтерфейсів	10
3.1.1	Інтерфейс користувача	10
3.1.2	Апаратний інтерфейс	10
3.1.3	Програмний інтерфейс	11
3.1.4	Комунікаційний протокол	11
3.1.5	Обмеження пам'яті	11
3.1.6	Операції	12
3.1.7	Функції продукту	12
3.1.8	Припущення й залежності	13
3.2	Властивості програмного продукту	13
3.3	Атрибути програмного продукту	14
3.3.1	Надійність	14
3.3.2	Доступність	14
3.3.3	Безпека	14
3.3.4	Супроводжуваність	14
3.3.5	Переносимість	15
3.3.6	Продуктивність	15

3.4 Вимоги бази даних	15
3.5 Інші вимоги	16

1 ВСТУП

1.1 Огляд продукту

GetJobAI є хмарною програмною системою для автоматизованого оцінювання відповідності резюме вакансії та цілеспрямованого вдосконалення резюме. Користувач може завантажити наявне резюме у форматі PDF або DOCX або створити нове безпосередньо в системі, а також надати опис вакансії. Система автоматично аналізує відповідність резюме вакансії і формує числовий показник із детальним поясненням. На основі цього аналізу система генерує конкретні рекомендації щодо змісту, структури та формулювань резюме, спрямовані на підвищення його відповідності до вимог вакансії.

Система реалізована у вигляді хмарної платформи з мікросервісною архітектурою та доступна через вебінтерфейс.

1.2 Мета

Цей документ описує вимоги до програмної системи GetJobAI та встановлює угоди між розробником і замовником щодо функцій, які система виконуватиме, і функцій, які нею не передбачені.

Метою проекту є розробка хмарної платформи, яка автоматизує процес оцінювання відповідності резюме вакансії та допомагає шукачам роботи цілеспрямовано вдосконалювати резюме для підвищення шансів на успішний відгук.

1.3 Межі

Система охоплює повний цикл роботи з резюме. Користувач може створити нове резюме за допомогою покрокового майстра, завантажити наявний документ у форматі PDF або DOCX, редагувати зміст резюме в межах платформи, обрати шаблон оформлення та зберегти готове резюме у форматі PDF. Для кожного резюме користувач може ініціювати оцінювання відповідності до конкретної вакансії, отримати рекомендації з оптимізації та згенерувати супровідний лист.

Система не здійснює пошук вакансій і не має інтеграції з жодними платформами для пошуку роботи. Опис вакансії користувач надає самостійно. Система не надсилає відгуки на вакансії від імені користувача та не зберігає базу вакансій.

1.4 Посилання

- Rust Programming Language. URL: <https://www.rust-lang.org/>
- FastAPI. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- PostgREST Documentation. URL: <https://postgrest.org/>
- Qdrant Vector Database. URL: <https://qdrant.tech/>
- RabbitMQ Documentation. URL: <https://www.rabbitmq.com/>
- PostgreSQL Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/>
- BAAI/BGE-M3 Model. URL: <https://huggingface.co/BAAI/bge-m3>
- Caddy Web Server. URL: <https://caddyserver.com/>
- Next.js Documentation. URL: <https://nextjs.org/>
- Clerk Authentication. URL: <https://clerk.com/>
- Google Gemini API. URL: <https://ai.google.dev/>
- Typst Documentation. URL: <https://typst.app/>
- Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com/>
- GitHub Actions Documentation. URL: <https://docs.github.com/en/actions>

1.5 Означення та аббревіатури

- ATS (Applicant Tracking System) – автоматизована система відстеження кандидатів, що використовується роботодавцями для фільтрації та ранжування резюме до розгляду рекрутером.
- API (Application Programming Interface) – прикладний програмний інтерфейс, набір протоколів і правил для взаємодії між програмними компонентами.
- REST (Representational State Transfer) – архітектурний стиль побудови розподілених застосунків на основі протоколу HTTP.

- JWT (JSON Web Token) – компактний токен у форматі JSON для передавання автентифікаційних даних між сторонами.
- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – захищена версія протоколу HTTP із шифруванням через TLS.
- AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) – відкритий протокол для передавання повідомлень між застосунками через брокер черг.
- PDF (Portable Document Format) – формат переносного електронного документа.
- DOCX – формат текстових документів Microsoft Word на основі стандарту Office Open XML.
- JSON (JavaScript Object Notation) – текстовий формат обміну даними на основі підмножини мови JavaScript.
- UUID (Universally Unique Identifier) – стандартизований 128-бітний ідентифікатор, що гарантує унікальність без централізованої координації.
- RLS (Row Level Security) – механізм безпеки PostgreSQL для розмежування доступу до окремих рядків таблиці залежно від ролі користувача.

2 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

2.1 Перспективи продукту

GetJobAI є самостійною платформою, що не залежить від жодної зовнішньої системи та функціонує як окремий продукт для шукачів роботи. Система вирішує практичну проблему – сучасні роботодавці використовують автоматизовані системи фільтрації резюме, через які кандидати отримують відмови ще до того, як їхнє резюме побачить рекрутер, навіть якщо вони відповідають вимогам вакансії. GetJobAI дає змогу шукачам роботи самостійно перевірити й покращити резюме до відправки відгуку.

Система має потенціал для розширення у напрямках додавання нових шаблонів резюме, підтримки більшої кількості мов, інтеграції з професійними мережами, а також адаптації для корпоративного використання рекрутинговими командами.

2.2 Функції продукту

Система забезпечує такі основні функції:

- реєстрація та автентифікація користувача;
- створення резюме за допомогою покрокового майстра;
- завантаження наявного резюме у підтримуваних форматах;
- редагування змісту резюме в межах платформи;
- вибір шаблону оформлення та збереження резюме у форматі PDF;
- оцінювання відповідності резюме до вакансії з формуванням числового показника та детального пояснення;
- генерація рекомендацій щодо вдосконалення резюме під конкретну вакансію;
- генерація супровідного листа на основі резюме та опису вакансії.

2.3 Характеристики користувачів

Цільовою аудиторією системи є шукачі роботи на будь-якому етапі кар'єри:

- студенти, які складають перше резюме;

- фахівці, що змінюють роботу або галузь;
- фахівці, чиї відгуки ігноруються попри відповідність вимогам вакансії.

Від користувача не вимагається технічних знань – достатньо базових навичок роботи з браузером та вміння описати власний досвід і навички.

У системі передбачено два типи користувачів:

- незареєстрований відвідувач – має доступ лише до загальнодоступних сторінок платформи;
- зареєстрований користувач – отримує повний доступ до всіх функцій системи.

2.4 Загальні обмеження

Доступ до системи здійснюється виключно через вебінтерфейс за наявності стабільного підключення до мережі Інтернет. Для коректної роботи потрібен сучасний браузер з підтримкою JavaScript та WebAssembly.

Для використання основних функцій системи необхідна реєстрація та автентифікація. Незареєстрований відвідувач не має доступу до функцій роботи з резюме.

Завантажувані документи мають відповідати таким вимогам:

- формат файлу – PDF або DOCX;
- розмір файлу – не більше 10 МБ.

2.5 Припущення й залежності

Система припускає, що завантажувані документи є текстовими, тобто містять машинозчитуваний текст. Відскановані зображення без текстового шару та захищені паролем файли не підтримуються. Якість розпізнавання резюме залежить від чіткості структури документа.

Функції генерації рекомендацій та супровідного листа залежать від доступності зовнішнього API Google Gemini. У разі недоступності цього сервісу зазначені функції тимчасово не працюватимуть. Автентифікація користувачів забезпечується зовнішнім сервісом Clerk, тому його доступність також є необхідною умовою для входу в систему.

3 КОНКРЕТНІ ВИМОГИ

3.1 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів

3.1.1 Інтерфейс користувача

Інтерфейс системи є адаптивним вебзастосунком, доступним через браузер без встановлення додаткового програмного забезпечення.

Неzareєстрованому відвідувачу доступна лише загальнодоступна сторінка платформи зі стислим описом функціональності та посиланнями на реєстрацію і вхід. Автентифікація виконується через сторінки входу та реєстрації.

Після входу користувач потрапляє до панелі керування зі списком збережених резюме. Звідси доступні два шляхи створення нового резюме:

- покроковий майстер, що охоплює особисті дані, короткий опис, досвід роботи, освіту, навички, сертифікати, мови та проєкти, з індикатором прогресу та підсумковим переглядом;
- завантаження наявного документа у форматі PDF або DOCX.

Кожне резюме має такі сторінки:

- редактор з окремими вкладками для кожного розділу резюме;
- вибір шаблону оформлення з попереднім переглядом у форматі PDF безпосередньо в браузері;
- оцінювання відповідності – користувач вводить опис вакансії, отримує числовий показник і перелік рекомендацій, кожен з яких можна прийняти або відхилити, а показник оновлюється в реальному часі;
- генерація супровідного листа на основі резюме та опису вакансії.

3.1.2 Апаратний інтерфейс

Система не взаємодіє з апаратним забезпеченням користувача безпосередньо. Увесь ввід здійснюється через стандартні засоби – клавіатуру, мишу, сенсорний екран, тощо – за посередництва браузера. Для завантаження документів використовується стандартний діалог вибору файлу операційної системи.

3.1.3 Програмний інтерфейс

Зовнішній програмний інтерфейс системи реалізований як REST API, автоматично згенерований PostgREST на основі схеми бази даних PostgreSQL. API доступний через шлюз Caddy за адресою «/api/v1» та надає операції зі створення, читання, оновлення і видалення даних для сутностей резюме, вакансій, результатів оцінювання та рекомендацій. Окрім стандартних операцій, API надає виклики процедур, зокрема ініціювання оцінювання відповідності резюме. Специфікація API автоматично формується у форматі OpenAPI.

Внутрішня взаємодія між мікросервісами здійснюється через чергу повідомлень RabbitMQ за подієво-орієнтованою схемою. Сервіс розбору документів, сервіс векторизації, сервіс оцінювання відповідності та сервіс оптимізації отримують завдання і публікують результати через чергу подій.

3.1.4 Комунікаційний протокол

Уся зовнішня взаємодія між браузером і системою відбувається через протокол HTTPS. Автентифікація запитів здійснюється за допомогою JWT-токенів, виданих сервісом Clerk, які передаються в заголовку Authorization кожного запиту.

Внутрішня взаємодія між мікросервісами відбувається через протокол AMQP за посередництва RabbitMQ. Події з бази даних передаються до черги через механізм сповіщень PostgreSQL, який прослуховує сервіс ретранслятора подій.

3.1.5 Обмеження пам'яті

Вимоги до серверного середовища зумовлені передусім тим, що сервіси векторизації та оцінювання завантажують моделі машинного навчання безпосередньо в оперативну пам'ять. Рекомендовані характеристики сервера:

- обсяг оперативної пам'яті – щонайменше 4 ГБ;
- вільний простір на диску – щонайменше 8 ГБ для зберігання образів Docker, моделей і даних бази даних;
- стабільне підключення до інтернету для взаємодії із зовнішніми сервісами (Clerk, Google Gemini).

З боку клієнта додаткових вимог до пам'яті немає, окрім тих, що висуває сам браузер.

3.1.6 Операції

Система підтримує такі основні операції:

- автентифікація та керування сесією користувача;
- створення, читання, оновлення і видалення резюме та вакансій;
- завантаження документа та його розбір на структуровані розділи;
- оцінювання відповідності резюме вакансії з формуванням числового показника;
- генерація рекомендацій щодо вдосконалення резюме;
- генерація супровідного листа;
- створення PDF-документа безпосередньо в браузері.

3.1.7 Функції продукту

Функції незареєстрованого відвідувача:

- перегляд загальнодоступної сторінки платформи;
- реєстрація нового облікового запису;
- вхід до наявного облікового запису.

Функції зареєстрованого користувача:

- перегляд списку власних резюме;
- створення нового резюме за допомогою покрокового майстра;
- завантаження резюме у форматі PDF або DOCX;
- редагування змісту резюме за розділами;
- вибір шаблону оформлення та збереження резюме у форматі PDF;
- додавання вакансії та ініціювання оцінювання відповідності резюме;
- перегляд числового показника відповідності з детальним поясненням;
- перегляд рекомендацій щодо вдосконалення резюме та прийняття або відхилення кожної з них;
- генерація супровідного листа;
- видалення резюме.

3.1.8 Припущення й залежності

Для розгортання системи припускається наявність Docker і Docker Compose на сервері, а також коректно налаштованих змінних середовища для всіх сервісів. Міграції бази даних мають бути виконані до запуску API, оскільки PostgREST формує інтерфейс безпосередньо зі схеми бази даних. Моделі машинного навчання завантажуються автоматично під час першого запуску відповідних сервісів і кешуються у спільному томі.

Вебклієнт припускає, що API відповідає специфікації OpenAPI, сформованій PostgREST. Зміна схеми бази даних без оновлення клієнтського коду може призвести до несумісності.

Інтерфейс автентифікації залежить від зовнішнього сервісу Clerk. Інтерфейс генерації рекомендацій та супровідного листа залежить від зовнішнього API Google Gemini. Недоступність будь-якого з цих сервісів унеможлиблює відповідні функції системи.

3.2 Властивості програмного продукту

GetJobAI є повнофункціональною хмарною платформою для роботи з резюме. Система забезпечує повний цикл від створення резюме до отримання рекомендацій щодо його вдосконалення під конкретну вакансію.

Опрацювання завантажених документів відбувається автоматично. Після завантаження файлу система розбиває його на структуровані розділи, формує векторні представлення тексту та зберігає їх для подальшого аналізу. Оцінювання відповідності виконується багатокомпонентним конвеєром, що враховує збіг ключових слів, відповідність навичок, релевантність досвіду та придатність документа до автоматизованого розбору. Результатом є числовий показник із детальним поясненням кожної складової.

Рекомендації щодо вдосконалення резюме та генерація супровідного листа виконуються засобами великої мовної моделі Google Gemini. Кожну рекомендацію користувач може прийняти або відхилити, а показник відповідності оновлюється в реальному часі.

Формування PDF-документа відбувається безпосередньо в браузері за допомогою Typst-компілятора у форматі WebAssembly, що забезпечує миттєвий попередній перегляд без звернення до сервера.

Система побудована на мікросервісній архітектурі з подієво-орієнтованою взаємодією між компонентами через чергу повідомлень. Усі зовнішні запити захищені протоколом HTTPS і автентифікуються за допомогою JWT-токенів.

3.3 Атрибути програмного продукту

3.3.1 Надійність

Усі помилки, що виникають під час взаємодії користувача з системою, відображаються у вигляді зрозумілих повідомлень без технічних деталей. У разі збою окремого мікросервісу недоступними стають лише безпосередньо пов'язані функції, решта системи продовжує працювати.

3.3.2 Доступність

Система має забезпечувати не менше 99% часу безперебійної роботи. Час відгуку на стандартні запити не повинен перевищувати 2 секунди. Операції, що потребують значних обчислень (оцінювання відповідності, генерація рекомендацій), виконуються асинхронно, щоб не блокувати інтерфейс.

3.3.3 Безпека

Автентифікація здійснюється через сервіс Clerk з використанням JWT-токенів. Усі запити до API перевіряються на наявність дійсного токена. Дані передаються виключно через захищене з'єднання HTTPS. Кожен користувач має доступ лише до власних даних – ізоляція забезпечується на рівні бази даних через механізм ролей PostgreSQL.

3.3.4 Супроводжуваність

Кожен мікросервіс є незалежним модулем з чітко визначеним інтерфейсом взаємодії через чергу повідомлень або REST API. Усі сервіси ведуть структуровані

журнали подій. Розгортання нових версій виконується через автоматизований конвеєр GitHub Actions без зупинки системи.

3.3.5 Переносимість

Усі компоненти системи упаковані в образи Docker, що забезпечує відтворення розгортання на будь-якому сервері з підтримкою Docker. Конфігурація середовища задається через змінні середовища, що спрощує перенесення між середовищами розробки, тестування та виробництва.

3.3.6 Продуктивність

Сервіси векторизації та оцінювання обробляють запити асинхронно через чергу повідомлень, що дає змогу масштабувати їх незалежно від інших компонентів. Формування PDF виконується на стороні клієнта і не навантажує сервер. Векторні представлення зберігаються у спеціалізованій базі даних Qdrant, оптимізованій для пошуку за схожістю.

3.4 Вимоги бази даних

Структуровані дані системи зберігаються в PostgreSQL. База даних містить такі основні таблиці:

- «resumes» – резюме користувачів зі структурованим вмістом у форматі JSON;
- «job_postings» – описи вакансій у форматі JSON;
- «ats_scores» – результати оцінювання відповідності з числовим показником від 0 до 100 та детальним звітом;
- «optimizations» – рекомендації засобів штучного інтелекту щодо вдосконалення резюме.

Доступ до даних розмежований на рівні рядків засобами PostgreSQL Row Level Security. Кожен користувач має доступ виключно до власних записів. Зв'язки між таблицями забезпечуються зовнішніми ключами з каскадним видаленням. Зміни схеми вносяться через систему керування міграціями dbmate.

Векторні представлення текстів зберігаються окремо в базі даних Qdrant поза реляційною схемою. Кожне резюме та кожна вакансія розбиваються на тематичні розділи (повний текст, навички, досвід або вимоги, освіта), для кожного з яких обчислюється окремий вектор розмірністю 1024 за допомогою моделі BGE-M3. Пошук схожості виконується за косинусною метрикою. Кожна точка містить метадані про ідентифікатор документа, тип розділу та ідентифікатор користувача, що забезпечує фільтрацію під час запитів.

3.5 Інші вимоги

Усі матеріали комплексної кваліфікаційної роботи написані українською мовою.

Для реалізації системи використовуються такі мови програмування та технології:

- Rust – сервіси векторизації, оцінювання відповідності та ретрансляції подій;
- Python – сервіс розбору документів;
- C# – сервіс інтелектуальної оптимізації резюме;
- TypeScript – вебклієнт;
- PostgreSQL – основна реляційна база даних;
- Qdrant – база даних для векторних представлень;
- RabbitMQ – брокер повідомлень для подієво-орієнтованої взаємодії між сервісами;
- Docker – контейнеризація та оркестрація;
- Caddy – шлюз та зворотний проксі;
- GitHub Actions – безперервна інтеграція та автоматизоване розгортання.